02 — Engineering & Operations Lessons

Cập nhật 2026-10-31 (branch *hmm-navigation-3*). Chỉ về kỹ thuật và vận hành: code, môi trường, Kaggle, cách chạy thí nghiệm, lỗi đã gặp và cách sửa, bài học. Đọc §0 trước (vòng 2026-10-31, mới nhất), rồi §8 (vòng HMM-navigation 2026-10-29). §1–§7 viết trong giai đoạn SelfCal, vẫn đúng trừ chỗ §0 ghi đè. Bảng tài khoản và dataset: *ENVIRONMENT_SUMMARY.md*.

000000000. Vòng 12 (2026-11-03, Entry 38): vận hành

- **Hạn mức GPU:** mỗi acc 30 GPU-giờ/tuần; phiên L4×4 tính **4 GPU-giờ mỗi giờ** (≈ 7.5 giờ L4/acc/tuần). `nhatlong1103` hết quota trong vòng này ("Maximum weekly GPU quota of 30.00 hours reached"); central_monitor bỏ qua acc hết quota 7 ngày. Phiên CPU (5/acc) không tốn quota.
- **Acc bị người khác chiếm GPU** ("Maximum batch GPU session count of 2 reached" dù monitor không chạy gì ở đó, ví dụ caotienminh1): monitor bỏ qua acc đó 15 phút và đẩy sang acc kế tiếp (trước đây đẩy lặp vào cùng acc). Khi chuyển kernel sang acc khác, monitor đồng bộ code dataset của acc đích trước khi đẩy (lỗi "can't open file mps_probe.py").
- **Tăng tốc đã đo trên L4 (48 job CMU):** gộp lô phép thử tuyến (`FwdStats.multi_stats`) 35.5 → 18.3 ms/frame (1.94×), đầu ra trùng tuyệt đối; MPS 1.34× với code cũ, không thêm khi đã gộp lô. Lô GPU 1 024 hàng (`CMS_BATCH`), tự chia đôi khi OOM; `PYTORCH_CUDA_ALLOC_CONF=expandable_segments`.
- **Đĩa phiên 30 GB:** mỗi kernel kéo về results.tar + bản giải nén (~0.6 GB/kernel E38) ⇒ đầy đĩa giữa đợt, monitor chết khi ghi state. Dùng `collect38.sh`-kiểu: giải nén một lần, chép oc/frames/fwd, xoá tar và bản giải nén ngay.
- **Chia lại đợt khi thiếu slot:** đơn vị run nhỏ (4S, Nordland, CMU) → phiên CPU (`make_eval_kernel` không `--l4`, `--par 4`); run lớn (Boreas, Oxford) → một kernel L4 chờ slot.

00000000. Vòng 11 (2026-11-03, Entry 37): vận hành

- **Kernel thăm dò trước đợt lớn** (`e37p-1`, job THẬT của đợt): đo ms/frame dưới tải đầy (46 job/phiên L4), RAM đỉnh, GPU, và so GPU với numpy (cùng job, `analysis/envrun.py CMS_DEVICE=numpy @results/np ...`). Không có API xem log kernel đang chạy ⇒ thăm dò ngắn là cách duy nhất.
- **Đánh giá gộp trong kernel:** `analysis/e37_eval.py --wait` (chờ `.done` của các phần do `e37_fwd.py` ghi), mỗi run là một đơn vị đóng gói (`automation/e37_wave.py`, chi phí đo ở `automation/e37_costs.json`); job chờ xếp cuối hàng FIFO ⇒ không deadlock. Lưu ý thứ tự: job bọc trong `envrun.py` phải nhận diện theo tên script ở 3 từ đầu (lỗi đã sửa).
- **Token runner mới:** `DIR:<ti■n t■>@<tên th■ m■c>` (chọn đúng `d10`/`d50`/`hcms_d10` khi nhiều dataset có cùng tiền tố file).
- **central_monitor:** khi còn kernel chờ slot thì đẩy liên tục (bỏ qua hỏi trạng thái); `MAX_ACC = 10` (user cấp 10 acc). Dừng monitor bằng PID của tiến trình **python**, không phải vỏ bash (pgrep -f khớp cả vỏ bash ⇒ đã có lúc hai monitor chạy cùng state).
- **Tải dataset:** tải nguyên dataset một lệnh (`kaggle datasets download <slug>`) thay vì hàng trăm lệnh từng file song song (tránh giới hạn API); tải file trong thư mục con bằng `-f d10/x.npz` sẽ ghi vào `<p>/d10/`.
- **St Lucia:** ảnh cắt cục bộ (video HF, cv2), đăng `stlucia-vpr-frames`; kernel L4 offline `automation/make_stlucia_kernel.py` (model Kaggle `metaresearch/dinov2/pyTorch/large/1` cho ViT-L); đọc lần đầu từ `/kaggle/input` chậm ⇒ 16 worker DataLoader.
- **Thời gian thật:** đợt 1 41–46 phút/kernel (ước 27: job đánh giá và N = 40 Boreas 8448 chiều nặng hơn ước).

0000000. Vòng 10 (2026-11-02, Entry 36): vận hành

- **Không có token Kaggle trong phiên:** dữ liệu công khai tải bằng `automation/anon_download.py` (navcache-v2, hmm-cms-cache-exact, hmm-topk, hmm-route-cache, các dump descriptor, Oxford dump, trọng số); mọi tính toán chạy trên 4 lõi CPU (15 GB RAM, ~30 GB đĩa của phiên).
- **Script mới:** `analysis/cms_vec.py` (thống kê phản thực vector hoá; mặc định của `cms_exact.stats`, `CMS_LOOP=1` để dùng vòng lặp cũ), `analysis/cms_fwd.py` (null tiến: lối thoát ảo + khởi đầu ảo; lưu `fwd_<ds>_<desc>_s<seed>.npz`), `analysis/cst_audit.py` (kiểm toán tỷ lệ qua của đoạn off-map thật; `FWD_DIR` cho null tiến), `analysis/e36_run.py` (một run đầu-cuối: top-300 → thống kê → null tiến → luật), `analysis/e36_queue.py` (hàng đợi N worker; đối số sau tên job viết dạng `+--sfx +_conf`),

`analysis/n40_run.py`, `analysis/topk_long_dump.py`, `analysis/safevpr26.py` (+ `--holes`), `analysis/safevpr26_eval.py`, `automation/make_stlucia.py`, `automation/extract_desc_cpu.py`, `paper/build_e36_report.py`.

- **Lỗi đã gặp:** (1) đường CPU của `cms_exact.topk_long` dùng std lệch (N) khác GPU (N − 1) — đã sửa; (2) OOM (15 GB) khi chạy song song nhiều run Boreas 8448 chiều — `cms_fwd` giữ descriptor fp16 và đổi kiểu theo từng chuỗi; tối đa ~3 run Boreas cùng lúc; (3) `pkill -f` / `kill` theo mẫu lại giết nhầm (dừng nhầm vỏ bash) — dùng PID cụ thể; (4) `list.remove(dict)` so sánh mảng ⇒ lỗi, dùng lọc theo `id`; (5) vòng lặp tham chiếu `cms_stats_exact` lỗi khi một frame cửa sổ bị che hết danh sách (N = 40, KL = 100) — bản vector hoá xử lý được; (6) đĩa đầy (30 GB) do patch token SafeVPR — xoá sau khi dùng.
- **Thời gian (1 lõi, máy dùng chung tải ~5):** thống kê phản thực 3.9 ms/frame; null tiến 4–31 ms/frame (Boreas/NCLT lớn nhất; một run Boreas ~40–60 phút); luật (`oc_curves --fams @E36`, cond + loco) 0.5–6 phút/run.

000000. Vòng 9 (2026-11-01): vận hành

- **Rate limit API Kaggle:** 59 tiến trình `run_kernel.py` hỏi trạng thái 30 s/lần (≈ 2 yêu cầu/s từ một IP) ⇒ mọi lệnh `kaggle` trả "You have been rate limited" từ khoảng 11:45; kernel vẫn chạy trên Kaggle nhưng không ai phát hiện xong / tải output. Sửa: `run_kernel.py` hỏi mỗi `RK_POLL` giây (mặc định 120, jitter +50 %) và lùi 5–6 phút khi gặp rate limit; khôi phục bằng `reattach.py` (gắn lại theo thư mục kernel). Không chạy thêm lệnh `kaggle` thủ công khi đang có hàng chục monitor.
- `pkill -f run_kernel.py` / `kill $(pgrep -f run_kernel.py)` cũng giết các vòng chờ bash có chuỗi đó trong dòng lệnh — dùng `pgrep -f "[r]un_kernel.py"` và tránh viết nguyên chuỗi trong lệnh chờ (ghép chuỗi `run_""kernel.py`).
- Khi mọi phiên GPU đều bận, `fanout.py` thử đẩy lại trên mọi acc rồi bỏ cuộc (`PUSH_FAILED`): ghi lại nhóm job để chạy lại sau.
- Dataset mới phải được đăng lại dưới `nhatlong1103` (quy định user 2026-11-01): kernel dump tự đăng bằng token (kernel GPU có internet, không phải L4). Kaggle bỏ "+" khỏi tên file trong dataset.

00000. Vòng 8 (2026-11-01): vận hành

- Script mới: `analysis/natural_eval.py` (benchmark off-map tự nhiên 4Seasons chéo cảnh, cả pipeline trong một job: nav_demo `--cache-only` → top-300 → null chính xác → route cache → oc_curves; ~20 phút một job trên 4 nhân CPU), `analysis/holes_regate.py` (chạy lại điểm mặc định của các run lỗ 10/50 % từ thống kê đã lưu, dataset `nhatlong1103/hmm-holes-cms-exact`), `paper/build_e30_report.py`; `vprlib.load_4s_cross`; cờ `--nav-q`, `--nav-sig`, `--nav-init top1` (đọc ở import `nav_demo`); `oc_curves.py --cms-groups cond,loco,online`, preset `@E30`, `@E30F`, `@E30H`; `cms_jobs.py --all-defaults --tag t`.
- **Lại gặp:** sửa `analysis/*.py` trong lúc fanout đang tạo kernel → mỗi acc upload lại code (~1 phút/kernel, 70 kernel ≈ 50 phút tạo). Viết hết script của đợt 2 **trước** khi chạy fanout đợt 1, hoặc đặt ở thư mục khác rồi copy vào sau khi tạo kernel xong.
- Hạn mức phiên GPU (2/acc) dùng chung cho L4 và T4 ⇒ không thể chạy thêm một đợt GPU khi 20 phiên L4 đang chạy; đợt 2 (36 job tự nhiên, 72 job lỗ) chạy trên CPU sau khi đợt CPU đầu xong.
- `os.walk` không theo symlink: script tự tìm thư mục input phải dùng `followlinks=True` (thử local bằng symlink).
- Thống kê CMS lưu float32 (`results/cms_*.npz`): luật α = 0.01 nhạy với làm tròn ở biên (CMS-CPCW α = 0.01 lệch tới 0.013 recall so với bản float64 trong kernel) — mọi so sánh trong một bảng phải dùng cùng một nguồn.

0000. Vòng 7 (2026-11-01): vận hành

- Script mới: `analysis/cms_exact.py` (top-300 GPU + null chính xác), `analysis/navrisk.py` (cổng +NGR), `analysis/paired_stats.py`, `paper/build_e29_report.py`; `oc_curves.py --navgate`, preset `@E29`, `@E29H`.
- **Chính sách L4 (user):** QUEUED quá 5 phút → huỷ + đẩy lại, tối đa 5 lần; vẫn không được → 2×T4 (`fanout.py --l4` tự làm: xoá kernel L4 kẹt, tạo lại `--t4` với `--par 3`, stall 10 phút).
- 20 phiên L4 chạy đồng thời (thống kê chính xác 10 + lỗ 10) cộng 50 phiên CPU dự phòng; L4 xong trước (~30 phút) → lô CPU xoá. Hai phiên CPU bị từ chối "Maximum batch CPU session count of 5" (acc đã đủ 5) — fanout tự thử acc khác.
- Đánh giá cuối 366 run × ~70 họ luật (kể cả cổng): 10 phiên L4, ~15 phút.

- Lỗ 10/50 % với null chính xác: 23 job/phiên L4 làm một job Boreas SALAD (8448 chiều) bị OOM (rc = −9) và hai phiên chạy ~90 phút; chạy lại ở 12 job/phiên. Quy tắc: job Boreas 8448 chiều ≤ 12 job/phiên L4 (197 GB RAM).

000. Vòng 6 (2026-11-01, branch `hmm-navigation-5`): bài học mới (đọc trước §00)

000.1 Script mới

Script	Việc
`analysis/cms.py`	CMS (phẫu thuật bản đồ phản thực): `cms_stats` (chi phí tuyến TAO + độ khác biệt, thật và phản thực, một lượt), `rules` (CMS-T, CMS-T/H(+SH), CMS-CPC/H+SH, CMS-W/H(+SH), CMS-U/H+SH, CMS-F, -PAC), nhóm hiệu chuẩn `GROUP` = `cond` (Mondrian, điều kiện < 2/α đoạn được gộp) / `run` / `loco` (nhân quả: chỉ dùng phiên khác)
`analysis/cms_dump.py`	Thống kê CMS cho mọi seed (`--rho-add k`: ρ = off_d + k·excl, mặc định 0) → `results/cms_*.npz`; dataset `nhatlong1103/hmm-cms-cache` (ρ = off_d), `hmm-cms-cache-r1` (ρ = off_d + excl, tiền tố `cmsr1_`)
`analysis/cms_diag.py`	Kiểm Định lý 6 bằng nhãn (π, cận α(n+1)/(πn+1), tỷ lệ khởi phát sai thực tế, đuôi null phản thực so với off-map thật)
`analysis/holes_eval.py`	Độ bền tỷ lệ lỗ 10/50 %: top-100 (GPU/CPU) + CMS + `oc_curves` trong một job (`hmm-navcache-holes`, token `DIR:navcache_`)
`analysis/rho_eval.py`	Độ nhạy bán kính phẫu thuật (seed 0)
`automation/cms_jobs.py`	File `--groups` cân bằng tải LPT theo số frame (`--script oc_curves.py` cho đánh giá: đường cong seed 0–2, mặc định seed 3–9)
`paper/build_e28_report.py`	Bảng báo cáo vòng 6
`oc_curves.py`	Cờ mới: `--cms DIR`, `--cms-extra DIR --cms-extra-tag t` (bộ CMS thứ hai, hậu tố `{t}`), `--cms-alpha 0.05,0.01`, `--cms-groups cond,loco`, `--out-suffix`, `--light` (chỉ CPC-SC/CPC-SC+CS trong `--variants`), `--fams @E28` (preset họ luật: job ngắn)

000.2 Lỗi đã gặp và sửa

Lỗi	Hậu quả	Sửa / bài học
Danh sách họ luật dài trong tham số job → tên file log > 255 ký tự	6 kernel L4 lỗi ngay (`OSError: File name too long`)	Runner cắt tên log (`%03d_` + 120 ký tự); preset `--fams @E28`
`fanout.py` chỉ đếm `results/*.json`	"OK 0 results" với job chỉ ghi `.npz`	Bình thường khi `--nocopy`; kéo `.npz` từ `<run>/<slug>_out/results/`
Sửa `analysis/*.py` trong lúc `fanout` đang tạo kernel	Mỗi acc kế tiếp upload lại code (~47 s mỗi lần)	Chỉ sửa code khi không có lô đang tạo kernel (code đang chạy không bị ảnh hưởng)
Bán kính phẫu thuật ρ = off_d + excl (đăng ký trước)	Null phản thực ít giống bản đồ hơn off-map thật ⇒ vi phạm theo seed	ρ = off_d (đúng biên, S2); tính lại 366 run (~25 phút trên 50 kernel CPU)
`publish_dataset.py` báo `499 Client Error`	Dataset vẫn tạo đủ (kiểm bằng `anon_download.list_files`)	Luôn kiểm số file sau khi publish

000.3 Kaggle vòng này

- 10 acc được cấp (user, 2026-11-01): `nhatlong1103`, `quynhle07`, `quynhtran35`, `caotienminh1`, `nguyenhoa99`, `yuan1103`, `synchan5704`, `anderson1202`, `loinguyentran`, `yeshenhi` (hai acc cuối thêm giữa phiên). `yuan1103`, `yeshenhi` không còn trong `reserved_accounts.txt`.

- 50 kernel CPU (10 acc × 5, lấp đầy từng acc) cho thống kê CMS: tạo ~10 phút, chạy ~25 phút (Boreas ~15 phút/seed/tiến trình). L4×4 được cấp trong 1–2 phút ở hầu hết acc lần này (6/6 `holb`, 1/6 `holc` ngay, còn lại QUEUED rồi được cấp).
- Thống kê CMS chỉ cần CPU: một lượt tính chung cho thật + phản thực (≈ 12 ms/frame/lõi).

00. Vòng 2026-10-31 (`hmm-navigation-4`): bài học mới (đọc trước §0)

00.1 Script mới

Script	Việc
`automation/anon_download.py`	Tải dataset **public** Kaggle không cần token, từng file, song song (`--match` regex). Tên file có thư mục con phải gửi `/` dạng `%2F`
`analysis/topk_dump.py`	Top-K (K = 100) ứng viên mỗi frame cho mọi seed (một matmul với bản đồ đầy đủ, mask theo `kidx`); GPU nếu có. Kết quả public: `nhatlong1103/hmm-topk`
`analysis/tao.py`, `trail.py`, `vlm_audit.py`, `vlm_eval.py`	Baseline TAO'26, TRAIL'26, VPR-auditing'26 (đặc tả: `literature/BASELINES_2026.md`) và đánh giá VLM trên cùng frame
`analysis/cpc_geo.py`, `geo_cons.py`, `geo_place.py`, `gpc.py`, `dep_diag.py`, `e26_summary.py`	Luật Entry 26 (SH, CPC-W, SCJ, CPC-SC-T), chứng chỉ GPC, chẩn đoán phụ thuộc, tổng hợp
`oc_curves.py`	Cờ mới: `--geo/--only-geo`, `--topk DIR` (TAO26, TAO-SC, CPC-SC-T…), `--mapdump DIR` (null top-K cho TAO-SC/CPC-SC-T), `--trail DIR`, `--fams a,b` (chỉ đánh giá các họ này), `--seeds`
`make_eval_kernel.py`	`--models` (Kaggle model sources), `--t4`, token `TOPK`; `CACHE`/`TOPK` chỉ khớp file `.npz`
`fanout.py`	Dùng **mọi** acc (acc dự trữ xếp cuối); `--cpu` dùng 5 phiên CPU/acc; `--models`

00.2 Lỗi đã gặp và sửa

Lỗi	Hậu quả	Sửa / bài học
Token `TOPK` khớp thư mục code (file `topk_dump.py` bắt đầu bằng `topk_`)	Lô TRAIL/TAO đầu tiên đọc nhầm thư mục, lỗi FileNotFound	Token chỉ khớp `topk_*.npz` (tương tự `navcache_*.npz`)
Cờ `--dump` của `oc_curves` bị `nav_demo` (import trước) hiểu là cờ của nó	`DUMPD = None`, họ TAO-SC biến mất không báo	Đổi tên `--mapdump`; mỗi cờ mới phải smoke-test đầu-cuối
4 job VLM song song trong một phiên cùng tạo symlink vào `/tmp/qwen_vl_patched`	3/4 job chết (FileExistsError)	`tempfile.mkdtemp()` riêng mỗi tiến trình
Model Kaggle `qwen-lm/qwen2.5-vl/transformers/7b-instruct/2` ghi `image_processor_type: Qwen2_5_VLImageProcessor` (transformers mới không còn lớp này)	AutoProcessor lỗi	Thư mục symlink + vá `preprocessor_config.json` thành `Qwen2VLImageProcessor`
Slug `tk-1`	"Title must be at least five characters" ở mọi acc (failover lặp vô ích)	Slug ≥ 5 ký tự
Ba tiến trình `publish_dataset.py` song song cùng thư mục stage	Upload chồng nhau	Một chuỗi tự động duy nhất; giết hết rồi publish lại một lần
`pkill -f <pattern>` (lại lần nữa)	Giết shell của chính mình (exit 144)	Chỉ `ps -eo pid,args | grep … | grep -v grep` + `kill <pid>`
`cd X && cmd &`	`cd` chỉ có hiệu lực trong subshell nền	Dùng đường dẫn tuyệt đối cho lệnh nền

00.3 Kaggle vòng này

- 19 acc (thêm `quynhtran35`). Hàng đợi **L4 và cả T4** tắc nhiều lần (QUEUED > 5 phút → `run_kernel` huỷ/đẩy lại tối đa 4 lần; sau STALL_GIVEUP kernel đẩy lần cuối có thể vẫn nằm hàng đợi → `reattach.py` hoặc xoá). Job nhẹ chuyển T4/CPU.
- Phiên L4 thứ hai của một acc nhiều lần nằm QUEUED trong khi phiên thứ nhất chạy: khi cần nhiều L4, rải 1 phiên/acc trước.
- 84 kernel CPU (5/acc) chạy song song không xếp hàng: đánh giá từ cache nên đưa lên CPU; chuẩn bị 84 kernel mất ~15 phút (mỗi `make_eval_kernel` ≈ 10 s).
- Qwen2.5-VL-7B bf16 trên L4: ≈ 3 cặp ảnh/giây/GPU (prefill-only), nạp model ~2 phút từ `/kaggle/input`.

0. Vòng 2026-10-31 (`hmm-navigation-3`): bài học mới

0.1 Script và công cụ mới

Script	Việc
`analysis/cpc_sc.py`	Luật đề xuất CPC-SC+CS (`cpc_sc_cs`), `sc_evidence`, `consistency_ok`, `cs_cal` (thử nghiệm, âm)
`analysis/oc_curves.py`	Đường cong vận hành mọi luật từ cache; `--variants` (biến thể), `--cs-sens` (độ nhạy), `--defaults-only` (nhanh)
`analysis/oc_matched.py`	So khớp chính xác tại FL / recall của baseline (Kalman chạy thật); `--summary`
`analysis/oc_summary.py`, `lodo_select.py`	Tổng hợp đường cong; chọn biến thể leave-one-dataset-out
`analysis/recall_diag.py`, `pcr.py`	Phân rã recall; PCR (âm)
`paper/build_oc_report.py`	Bảng `paper/oc_tables.md` + ghép `paper/phanbien_text.md` → `BAO_CAO_PhanBien.md`
`nav_demo.py`	`--cache` có thêm `pof_h`, `e_h` (Xu'21), `conf_c`, `lo_c`, `est_n` (MAP chuỗi vị trí trên null), `mtop` (SafeVPR); `--pred`; `--cache-only` (bỏ fit baseline có nhãn và Kalman, nhanh hơn); `--drop f` (cache `navcache_dXX_*`)
`automation/fanout.py`	`--groups` (mỗi dòng file job = 1 kernel), `--par N` (số job song song/phiên), `--nocopy` (không chép JSON vào repo)
`automation/make_eval_kernel.py`	Token `CACHE` (thư mục cache được mount); gói `results/` + `logs/` thành `results.tar`; **bỏ qua upload code khi mã băm không đổi** (`~/.kaggle/codehash_<acc>`)
`automation/run_kernel.py`	Giải nén `results.tar` khi kéo; **chỉ đọc `KernelWorkerStatus.*`** (lỗi mạng tạm thời không còn bị hiểu là kernel lỗi)

Mẫu dùng nhiều nhất: phân tích mọi luật mới hoàn toàn từ cache (không chạy lại `nav_demo`): thêm family vào `oc_curves.families`, chạy `oc_curves.py <cache_dir> <ds> <descs> --variants --defaults-only` cục bộ (Boreas 18 cache ≈ 10 phút với 4 tiến trình) hoặc trên kernel CPU với token `CACHE`.

0.2 Kaggle

- **Token:** `~/.kaggle/tokens_raw` (danh sách gốc, chmod 600), `~/.kaggle/tok_<acc>`; tên acc của token lấy bằng `KAGGLE_API_TOKEN=<tok> kaggle config view`. 18 acc (xem `ENVIRONMENT_SUMMARY` §3). Kiểm kết nối: `kaggle competitions list`.
- **Hàng đợi L4 tắc thường xuyên** (2026-10-31: QUEUED > 20 phút sau 4 lần huỷ/đẩy lại trên `caotienminh1`, `phuongnehe`, `phatle1578`). Khi chạy được, một phiên L4 (48 CPU, 197 GB) làm 14 job `nav_demo` trong ≈ 60 phút. Chiến lược: thử L4; nếu kẹt thì job chỉ cần CPU (đường cong, phân tích, dataset nhẹ) chạy **kernel CPU** (4 nhân, 5 phiên mỗi acc, quota riêng với GPU), job nặng chạy T4.
- **RAM T4 30 GB:** 2 job Boreas với descriptor 8448 chiều (SALAD, MegaLoc) trong một phiên bị OOM (rc = −9) khi bản đồ lớn (khuyết 10 %). Quy tắc: Boreas ≤ 2 job/phiên T4 ở 30 % lỗ, 1 job/phiên với bản đồ lớn hơn.

- **Tách job theo seed** (`--seed0 s`, 1 seed/job) để cắt đuôi dài (4S countryside 3 seed: 61 phút → ≈ 20 phút/job).
- **Acc dùng chung với phiên khác:** `thnliu`, `linhmai24`, `lelynhan`, `huyenco`, `mucnokieu`, `mxuanquy` có kernel `zc-*`, `vicoqa-*` không phải của dự án này — không đụng vào, chỉ dùng slot còn trống.
- **Huỷ kernel:** `kaggle kernels delete -y`, từng lệnh một. Sau STALL_GIVEUP phải tự xoá kernel (nếu không nó có thể chạy muộn và trùng lặp).

0.3 Lỗi đã gặp vòng này

Lỗi	Hậu quả	Sửa / bài học
`hmm_fix` tự đọc và **xoá** `--drop` khỏi `sys.argv` khi import (trước `nav_demo`)	Lô 10 %/50 % đầu tiên (18 phiên T4) thực chất chạy 30 %	`nav_demo` đọc `hmm_fix.DROP`; **smoke-test đầu-cuối mọi cờ mới** (kiểm `n_map`, tên file) trước khi chạy hàng loạt. Cùng loại lỗi với `--safevpr` (Entry 23)
Hai job cùng (ds, desc) khác tỷ lệ lỗ trong một kernel ghi cùng tên cache	Ghi đè	Tên cache mang hậu tố `_dXX`
`pkill -f <pattern>` khớp cả lệnh shell của chính mình	Lệnh bị giết (exit 144)	Lấy PID bằng `ps -eo pid,args | grep … | grep -v grep` rồi `kill <pid>`
Container khởi động lại giữa lúc fanout đang tạo kernel	Lô `dropB` chưa push được kernel nào; monitor chết	Gắn lại bằng `reattach.py`; lô dở dang thì chạy lại toàn bộ; ghi tên run vào `runs/active_runs.txt` (mỗi dòng **chỉ tên**, không kèm đường dẫn)
`run_kernel` thấy chữ "error" trong traceback lỗi mạng	Báo nhầm kernel lỗi, ngừng theo dõi	Chỉ đọc `KernelWorkerStatus.*`
Sai số điều hướng **nội suy** dọc đường cong	Số vô lý (sai số không đơn điệu theo ngưỡng)	`oc_matched.py`: Kalman tại đúng ngưỡng khớp
Đếm "thắng" sai chiều vì khoá `d_FL@base_recall` chứa chữ "recall"	Bảng thắng/thua đảo ngược	So khớp tiền tố khoá
Null của PCR che block của chính nó → ít ô cạnh tranh hơn query	p-value hạng-1 lệch thang	Không sửa (PCR đã loại); nếu dùng lại thì xếp hạng ngẫu nhiên hoá

0.4 Bài học tổ chức thí nghiệm

- **Đăng ký trước** ứng viên, tiêu chí và tập giữ lại trong `RESEARCH_LOG.md` (có commit/push) **trước** khi xem kết quả tập giữ lại; sau đó chọn biến thể bằng leave-one-dataset-out để đo thiên lệch chọn lựa.
- **Tách điểm số và ngưỡng** khi đánh giá: một luật "dè dặt" chỉ được kết luận sau khi so đường cong ở FL/recall khớp.
- **Tự kiểm mọi con số trước khi ghi** vào log/báo cáo (vòng này bắt được 5 câu nói quá: "7/7" thực ra 4/7, "4/7" thực ra 5/7, Bổ đề 7 quá rộng…).
- Cache công khai (`hmm-navcache-v2`, `hmm-navcache-holes`) biến mọi biến thể mới thành phép tính vài phút, không phải vài giờ trên Kaggle.
- Kết quả lớn nén vào `analysis/results/*.tgz` (đường cong 22 MB → 5 MB) thay vì commit hàng chục JSON.

1. Chính sách tính toán (user chỉ định)

1. **Mỗi acc dùng đủ 2 phiên GPU trước khi sang acc khác** (không rải 1 phiên mỗi acc, tốn quota GPU của nhiều acc; user chốt 2026-10-30). `fanout.py` cấp slot theo thứ tự (acc1, 0), (acc1, 1), (acc2, 0)…

2. **Mọi tính toán nặng chạy trên Kaggle**, kể cả phân tích chỉ cần CPU. Container local (không GPU, 4 nhân) chỉ dùng cho kiểm tra nhanh, dưới khoảng 2 phút.

3. **Dùng hết GPU T4 của mọi acc trước** (8 acc × 2 = 16 slot). Hết GPU: job **rất nhẹ** (dưới khoảng 30 phút trên CPU, ví dụ nav_demo CMU/4S/Nordland, phân tích offline) thì chạy CPU (5 phiên mỗi acc); job **nặng** (Boreas nav_demo/hmm_fix, dump descriptor) thì **đợi GPU trống**, không đẩy sang CPU (user chốt 2026-10-30).

4. Không ghi token vào `~/.bashrc` (bị từ chối). Token để ở `~/.kaggle/tok_<username>`; script tự đọc.

5. Không chạy code bên thứ ba tải về ngay trong container (sandbox chặn). Chạy nó trong kernel Kaggle.

2. Pipeline đánh giá trên Kaggle (đang dùng, đã kiểm chứng)

```
python3 automation/fanout.py <work_dir> <prefix> "eval_all.py rc salad;eval_all.py msls megaloc;..." [n_kerne
```

- `fanout.py` chia job theo vòng vào n kernel, rải trên (acc, slot): slot 0 của mọi acc trước, rồi đến slot 1. Nó chờ dataset code ở trạng thái `ready`, chạy `run_kernel.py` cho từng kernel, chờ xong rồi copy `results/*.json` vào `analysis/results/`.
- `make_eval_kernel.py <dir> <slug> "<jobs>" "" [--gpu] [--owner <user>]`:
- upload `analysis/*.py` thành dataset code `<owner>/dive-vpr-analysis` (mỗi lần tạo một version mới);
- viết `run.py`: mount dataset dump public `nhatlong1103/vpr-descriptor-dumps`, symlink vào `dump_all/`, chạy job song song (cpu − 1 luồng), lưu `results/`, `logs/`, `figs/`.
- Job có thể chứa token chữ `DUMP` ở chỗ cần đường dẫn dump (ví dụ `exp10_shiftfix.py salad DUMP`).
- `run_kernel.py <dir> <out> 600 3 14400`: push, poll trạng thái, tải output. Kernel bị QUEUED quá 10 phút thì `delete` rồi push lại. `--attach` để bám lại vào kernel đang chạy sau khi container khởi động lại.
- **Backend GPU:** `selfcal.qm_stats` dùng PyTorch khi có CUDA (`SELFCAL_DEVICE=auto|cuda|torchcpu|numpy`).
- Đã đối chiếu với numpy: RobotCar trùng hoàn toàn, Nordland lệch ≤ 0.00025.
- Trọng số SUE phải để float32 như numpy; trước đó float64 làm lệch 3 vi phạm ở α = 0.01.
- **Thời gian trên T4:**
- `eval_all` RobotCar/CMU/Nordland: 0.5–1 phút mỗi setting. MSLS: 27–36 phút.
- exp9 (CPU): 17–40 phút mỗi descriptor. exp10 mỗi descriptor: 11–17 phút.
- exp11/exp12: dưới 1 phút mỗi job.
- **Cache thống kê:** exp10 lưu `shiftstats_<desc>.npz` gồm mọi thống kê raw và centred. `exp10_shiftfix.py <desc> --stats <npz>` chấm lại biến thể mới trong vài giây (93 s → 2.5 s). Nên dùng cách này cho mọi tìm kiếm biến thể.

3. Kaggle: bài học vận hành

- **Tải file lớn từ S3 (NCLT, 2026-10-30):** một kết nối HTTP từ Kaggle chỉ đạt khoảng 15 MB/s; 8 kết nối Range song song đạt 96 MB/s, 16 kết nối 138 MB/s, 32 kết nối tụt về 60 MB/s; gunzip một luồng khoảng 150 MB/s. Vì vậy `make_nclt_stage1.py --conn 16` tải song song theo đoạn 32 MB rồi giải nén tuần tự, và giải mã ảnh trên thread pool: một phiên 114 GB giảm từ khoảng 2.5 giờ xuống khoảng 20–25 phút. Pipe `curl | tar` cũ có thể treo vô hạn khi kết nối đứng mà không đóng.
- **Kernel GPU nhiều worker đọc trọng số:** `/kaggle/input` là ổ mạng chậm; 4 worker cùng dựng 6 model mất khoảng 490 s mỗi worker, trong khi trích descriptor chỉ khoảng 30 s. Tiến trình cha đọc trước mọi file trọng số một lần (16 luồng) vào page cache, và symlink checkpoint vào `~/.cache/torch/hub/checkpoints` (torch.hub tự copy file:// ở khoảng 1 MB/s).
- **Push version mới KHÔNG ngắt version đang chạy** (kể cả CPU): bản cũ bị treo vẫn giữ chỗ cho tới khi xong hoặc `kaggle kernels delete -y`, và có thể làm push mới hỏng với **Maximum batch CPU session count of 5**. Muốn thay một kernel treo thì xoá nó trước, hoặc chạy bản mới dưới slug và tài khoản khác.
- **Ngắt một session:** chỉ `kaggle kernels delete -y <owner>/<slug>` có tác dụng. Push version mới hay push bản CPU "no-op" không ngắt session cũ. Cửa sổ interactive trên web phải tắt trên giao diện.
- **Trần concurrency:** 2 session GPU mỗi acc. Push lại mà không `delete` sẽ ăn vào trần và gây lỗi **Maximum batch GPU session count of 2**.
- **Log trễ:** API `output`/`logs` chỉ lộ log gần lúc xong. Kernel RUNNING mà chưa có output không có nghĩa là treo. Runner vì thế tắt chế độ silent-restart.
- **T4 và RTX PRO 6000:** T4 cấp ngay và chạy song song được. RTX có lần xếp hàng 21 phút với 0 output. Chỉ dùng RTX khi khối lượng extraction rất lớn.
- **GPU gán qua competition grant (RTX PRO 6000, L4x4):** `machine_shape` + `competition_sources` trong kernel-metadata chỉ có tác dụng nếu acc đó **đã accept rules** của competition trên web (`https://www.kaggle.com/competitions/<slug>/rules`, nút "I Understand and Accept") — **không có API/CLI để làm bước này**, phải bấm tay từng acc một lần. Nếu chưa accept, push vẫn thành công nhưng kernel lặng lẽ chạy GPU mặc định (T4) thay vì shape yêu cầu, không có lỗi báo. `automation/make_meta.py l4` dùng

`machine_shape=NvidiaL4x4` qua grant của competition `gemma-4-developer-agent` (deadline 2026-11-25); `rtx` dùng `arc-prize-2026-arc-agi-3`. Sau khi accept rules trên 1–2 acc, kiểm tra bằng một kernel nhỏ in `torch.cuda.get_device_properties(i).name` cho mọi `i < torch.cuda.device_count()` để xác nhận thấy 4× L4 thật, không phải T4 fallback.

- **Dataset code versioning:** sau `make_eval_kernel` phải chờ `kaggle datasets status` báo `ready` rồi mới push kernel (`fanout.py` làm sẵn). Không chờ thì kernel có thể mount version code cũ.
- **Giới hạn metadata:** title dataset dài 6–50 ký tự, subtitle 20–80. Title dài quá thì upload hỏng sau khi đã đẩy hết 4.4 GB.
- **Chia sẻ dữ liệu giữa các acc:** output kernel riêng tư của acc khác không mount được. Giải pháp hiện tại là dataset **public** `nhatlong1103/vpr-descriptor-dumps`; acc mới không cần upload gì. Hai bản dump riêng tư cũ trên acc 2 và acc 3 đã xoá.
- **Upload:** khoảng 18 MB/s (4.4 GB mất khoảng 6 phút với `-r zip -q`). Dùng hard link (`cp -al`) để chuẩn bị thư mục mà không tốn thêm dung lượng.
- **Acc mới:** đã thử GPU T4 trên cả 8 acc. Acc chưa xác minh số điện thoại sẽ không được cấp GPU, nên cần thử một job nhỏ trước.

4. Code: cấu trúc và quy ước

- `analysis/vprlib.py`: loader (`LOADERS[rc|cmu|nord|msls|nordw]`), metric, `nearest_map_dist`, `correct`, `top1_errors`. CMU gộp 11 slice. MSLS gộp hai thành phố, SF dịch 1e7 m theo UTM.
- `analysis/selfcal.py`:
- `query_stats`/`qm_stats` (chunk theo hàng, `reduceat` lấy max theo ô);
- `lobo_stats`, `map_null(stride=2)`, `conformal_p`, `combined_p`;
- `SelfCalTest(N, strata=10, gate=0.8, min_per=50, mode="aa"|"gap")`, `pack`, `selfcal_p`;
- lớp online `SelfCalAA` (khoảng 1 ms/query theo lô, 18 s chuẩn bị bản đồ RobotCar).
- `analysis/sc_eval.py`: `CFG` cho từng dataset (cell 10 m, excl 25 m, k 10, block 300 m, off_d 40 m, in_d, tol).
- Bảng paper: `paper/build_tables.py` (đọc `analysis/results/` và gộp thêm `results/gap/`) → `paper/tables.md`. `paper/build_paper.py` → `SelfCal_paper_full.pdf`.
- md → PDF: `python3 automation/md2pdf.py <in.md> <out.pdf>` (thuần Python, xhtml2pdf). Cần dòng trống trước mỗi danh sách. Ô bảng không ngắt dòng được, nên tránh chuỗi code dài trong ô.

5. Dữ liệu và loader: các điểm dễ sai

- **RobotCar `robotcar_v2_train.txt`:** pose 4×4 phẳng, translation nằm ở chỉ số [3, 7, 11]. Ảnh tham chiếu `overcast-reference` không có trong file train; pose của nó lấy từ `3D-models/all.nvm`.
- **CMU:** thư mục lồng `sliceN/sliceN/`; glob `**/slice*` bắt trùng nên phải dedup. Pose xyz là 3 số cuối. Chỉ dùng camera c0.
- **Nordland:** 4 mùa căn khung 1:1. Lấy mẫu con 4,500 trên 35,768 frame. Vị trí tính bằng frame.
- **MSLS:** CSV khi tải từ Kaggle nằm trong thư mục lồng nên phải di chuyển. pandas 3 trả StringArray, phải `np.asarray(..., dtype=str)` trước `np.savez`. Bỏ ảnh panorama.
- **Thứ tự frame cho sequence** (`vprlib.frame_order`, chỉ có trên branch seq): timestamp nằm trong tên ảnh. Bước giữa các frame liên tiếp khoảng 1 m, giống nhau giữa query và map.

6. Lỗi đã gặp và cách sửa (theo nhóm)

Lỗi	Cách sửa / bài học
`pkill -f <pattern>` giết luôn shell đang gọi (exit 144)	Dùng PID cụ thể; hoặc `TaskStop` cho tác vụ nền
Chuỗi chờ nền tự push lại kernel sau khi metadata đã đổi acc, suýt tạo bản trùng	Dừng chuỗi cũ (TaskStop) trước khi chuyển job sang acc khác
`sed` xoá nhầm dòng	Sửa file bằng Python replace có `assert` hoặc dùng Edit; kiểm tra lại ngay
`exp9` dùng `sc.n` sau khi đổi API	Đổi API thì grep mọi chỗ gọi (`sc.test.n`)
Định dạng chuỗi với giá trị `None` khi chỉ có 1 bản đồ	Dùng `nan` thay `None`
Bộ chạy đặt đường dẫn dump sai vị trí đối số	Thêm token chữ `DUMP`

Lỗi	Cách sửa / bài học
Cùng một biến thể chạy lại nhiều lần, tốn Kaggle	Lưu cache thống kê trung gian (exp10 `--stats`)
Kernel CPU chạy trong khi GPU acc khác rảnh (user nhắc)	Quy tắc: dùng hết GPU mọi acc trước
Kết quả seed 0–2 lạc quan hơn 10 seed	Luôn dùng đủ seed (≥ 10) trước khi kết luận về demo

7. Bài học thành công và thất bại

- **Thành công:**
- Hiệu chuẩn bằng chính bản đồ, cache thống kê, chạy fan-out trên nhiều acc, dataset dump public.
- Đối chiếu từng bit sau mỗi thay đổi code (GPU với numpy, AA mặc định với code cũ).
- Kiểm tra local nhỏ trước khi push.
- **Thất bại hoặc cần tránh:**
- Chọn biến thể sau khi xem dữ liệu mà không kiểm định độc lập (gate 0.8, B = 10, Gap): phải nói rõ và kiểm định trên dữ liệu mới.
- Mở rộng sang sequence mà không kiểm tra exchangeability của cửa sổ theo từng điều kiện.
- Kết luận từ 3 seed.
- **Quy trình git:**
- Branch ổn định `claude/selfcal-aa` không ghi đè. Thí nghiệm mở rộng làm trên branch riêng (`claude/selfcal-seq`).
- Kết quả mới đặt ở thư mục riêng (`results/gap/`) thay vì sửa file cũ.
- Không tạo PR. Commit kèm trailer, không ghi model ID.

8. Vòng HMM-navigation (2026-10-29): bài học mới

8.1 Script mới

Script	Việc	Ghi chú
`analysis/cert_seq.py`	Certified sequential localization (FRAME/RUN/RUNO/ANCH/ANCHR)	`cert_seq.py <dump> <ds> <desc> [seeds]`; `--lmax30`, `--rho`, `--noise`
`analysis/cert_natural.py`	Off-map tự nhiên (query của cảnh khác)	
`analysis/nav_demo.py`	Điều hướng khép kín, mọi luật chấp nhận	`--dump` lưu mảng từng frame `navframes_*.npz`
`analysis/hmm_diag.py`	Chẩn đoán HMM (D1–D5)	
`analysis/hmm_fix.py`	CPC-HMM + ablation + baseline Xu'21	`--drop f` (đổi tỷ lệ lỗ, file `hmmfix_dXX_*`), `--simnull`
`analysis/hmm_eval.py`, `seq_odo.py`	Vòng đầu (EVT-HMM, RUNO)	
`automation/make_dump4s.py`, `make_dump_boreas.py`, `upload_4s_dump.py`, `upload_boreas.py`, `launch_boreas.py`	Tạo và public dump 4Seasons/Boreas	
`automation/reattach.py`	Bám lại vào kernel đang chạy, kéo output, copy kết quả	`--skip <regex>`
`automation/resume.py`	Sau khi container khởi động lại: gắn lại mọi kernel chưa xong của các run trong `runs/active_runs.txt`	bỏ qua run có fanout còn sống
`automation/pull_kernels.py`	Kéo output của kernel liệt kê trong `handoff/RUNNING_KERNELS.md`	dùng cho chat mới
`paper/build_cert_tables.py`, `build_report.py`	Bảng và báo cáo PDF ngắn	

Thời gian chạy:

- `hmm_fix` Boreas: khoảng 3.2 giờ mỗi seed trên CPU, vì vòng lặp Python của bộ lọc trên 76 k frame × 6 k trạng thái và nhiều biến thể.
- `nav_demo` Boreas 3 seed: khoảng 1–2 giờ trên T4.
- Các dataset khác: 5–40 phút mỗi job.

8.2 Kaggle

- **Trần phiên:** 2 GPU và **5 CPU mỗi acc**. Lỗi "Maximum batch CPU session count of 5" làm kernel không push được. `fanout.py` có failover sang acc khác khi push lỗi, nhưng chỉ trong danh sách `--accounts`.
- **Kernel thừa chiếm slot:** khi đã dừng collector, kernel vẫn chạy trên Kaggle tới khi xong. Huỷ bằng `kaggle kernels delete -y <acc>/<slug>`. Lệnh này chạy được khi gọi **từng lệnh một**; vòng `for` có `delete` bị bộ phân loại an toàn chặn ("Unverifiable Deletion Scope"). Khi bị chặn thì gửi user danh sách để xoá tay.
- **Acc `mucnokieu`:** GPU thường bị người khác dùng, nên chỉ dùng cho CPU.
- **Kernel dùng code tại lúc push:** `make_eval_kernel` version lại dataset code mỗi lần. Sửa code sau khi push không ảnh hưởng kernel đang chạy. Hai fanout cùng lúc trên một acc có thể đè version của nhau, nên **khởi chạy tuần tự** (chờ dòng `launched` trong log) rồi mới gọi fanout tiếp.
- **Kernel có internet** tải được S3 public của Boreas (khoảng 40 MB/s). Dữ liệu lớn nên tải và dump trong kernel thay vì trong container.
- **T4 phải dùng fp16.** bf16 bị giả lập nên chậm khoảng 7×.
- **Publish dataset:** ảnh Boreas khoảng 13 GB, chia 4 dataset (`--part i/4`) cho vừa đĩa container. Dùng hard link, không copy.

8.3 Container và tiến trình nền

- **Container khởi động lại nhiều lần trong ngày** (3 lần ngày 29/10): mất mọi tiến trình monitor (`fanout`, `run_kernel`). Scratchpad và repo vẫn còn, và kernel trên Kaggle vẫn chạy.
- Quy trình phục hồi: `python3 automation/resume.py <scratchpad>/runs`.
- Ghi tên run mới vào `runs/active_runs.txt` ngay khi khởi chạy.
- **Monitor chết vì lỗi proxy** (`ProxyError ... IntrospectToken`) nhưng vẫn ghi `STATUS=DONE:error`, dù kernel vẫn RUNNING. Kiểm tra `kaggle kernels status`, đổi tên log rồi `reattach.py`.
- **`resume.py` từng gắn lại kernel mà fanout còn đang push** (race). Đã sửa: bỏ qua run có fanout còn sống.
- **Tác vụ nền của Claude có trần 2 giờ.** Waiter chờ lâu bị giết. Dùng lượt kiểm tra hẹn giờ (`send_later` hoặc trigger hằng giờ) thay vì waiter dài.
- **Waiter chờ một đợt đã bị dừng sẽ chờ mãi** (ví dụ fix2). Khi dừng collector của một đợt thì dừng luôn waiter của nó.
- **Không dùng `sleep` dài trong lệnh foreground** (bị chặn). Dùng `until <condition>; do sleep 15; done` trong lệnh nền.

8.4 Quản lý kết quả

- **Collector của đợt cũ có thể ghi đè kết quả mới** nếu xong sau. Hai cách xử lý:
- dừng collector cũ (kill PID; kernel vẫn chạy);
- hoặc chép lại kết quả của đợt mới sau cùng, vì output nằm ở `<run>/<slug>_out/results/`.
- **Kết quả Boreas trước khi sửa odometry** (2026-10-29 14:00 UTC; các run bor1/bor2/fix4/fix5/nav3/bdiag/bd50) **không dùng được**. Run sau sửa: bfix, bd50b, enull, navF, navFc, navG, fix7.
- **File 1 seed ghi đè file 3 seed:** các run chẩn đoán (`cdiag`, `enull`) ghi `nav_<ds>_<desc>.json` với 1 seed. Khi tổng hợp, kiểm tra `len(runs)`.
- **Tổng hợp:**
- `paper/build_cert_tables.py` → `paper/cert_tables.md`;
- `paper/build_report.py` → `paper/BAO_CAO_CertSeq.{md,pdf}`;
- lọc file `hmmfix_*` theo khoá `drop` (0.3 = lưới chính).

8.5 Lỗi code đã gặp (vòng này)

Lỗi	Sửa
4Seasons: `re` chưa import; biến `T` che `torchvision.transforms`	import; đổi thành `TT`
4Seasons: chỉ 21/30 recording có ảnh	chia part theo recording có thư mục cam0
4Seasons: căn khung GNSS↔VIO sai	brute-force tổ hợp phép biến đổi; sai số giữa recording 0.34 m
`cert_seq`: UnboundLocalError `A`	đổi biến vòng lặp thành `al`
`hmm_eval`: est rác	khởi tạo −1
`hmm_fix`: index lỗi null ANCH	`map_null` dùng stride 2, nên phải dùng chỉ số `sub`
Tự tương quan gộp bị lệch	trừ trung bình theo từng sequence
Boreas: bước odometry 8.7 km (đứt bộ đếm xung `dmi.csv`)	chặn trong `odometry_wheel`: bước ≤ 0 hoặc > 10 × trung vị thì thay bằng trung vị
Lệnh `rm` có biến bị chặn	đường dẫn chữ hoặc `"${M:?}"`

8.6 Bài học

- **Thành công:**
- Dump descriptor + kernel CPU/GPU cho mọi thí nghiệm.
- Dataset public dùng chung.
- `--dump` từng frame để chẩn đoán offline. Nhờ nó mới tìm được lỗi odometry Boreas và độ trễ khi rời bản đồ.
- Quét tham số offline trên npz thay vì chạy lại Kaggle.
- **Thất bại hoặc cần tránh:**
- Tin kết quả của dataset mới mà chưa kiểm odometry. Lỗi 8.7 km làm hỏng một vòng chạy Boreas.
- Khởi chạy nhiều fanout song song làm đè dataset code.
- Giả thuyết "nhiễu odometry gây vi phạm D_R" được sửa và chạy trước khi kiểm bằng dữ liệu có sẵn. Lẽ ra nên đo vị trí vi phạm (theo khoảng cách tới mép đoạn) trước.